Examen Final de Álgebra Lineal

25 de abril de 2023

1. Sea $\{b_1, \dots, b_n\}$ un conjunto linealmente independiente en un $\mathbb{R}$-espacio vectorial V. Dados n escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$, sea $u = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i b_i$. Luego, para cada $i = 1, \dots, n$, consideremos el vector

$$v_i = u + b_i$$

Probar que:

a) Si $\{v_1, \dots, v_n\}$ es linealmente dependiente, entonces $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = -1$.

b) Recíprocamente, si $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = -1$ entonces $\{v_1, \dots, v_n\}$ es linealmente dependiente.

$\left(\underline{\text{Sugerencia}}: \text{Calcular } \sum_{i=1}^{n} \lambda_i v_i\right)$

2. Consideremos el operador lineal $T \in L\left(\mathbb{R}^5\right)$ dado por

$$T(v, w, x, y, z) = (2v\,,\ 2w\,,\ 2x + y\,,\ v + 2y\,,\ w + 2z)$$

a) Calcular la matriz de T con respecto a la base canónica $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$.

b) Calcular la matriz de T con respecto a la base $\mathcal{B} = \{e_3, e_4, e_1, e_5, e_2\}$.

c) Calcular el polinomio característico y el polinomio minimal de T.

d) Calcular la forma de Jordan de T y la base de $\mathbb{R}^5$ que la determina.

e) Encontrar una descomposición de $\mathbb{R}^5$ como suma directa de subespacios cíclicos.

3. Sean V y W dos $\mathbb{K}$-espacios vectoriales de dimensión finita. Dados $T_1, T_2 \in L(V, W)$, probar que:

a) $\operatorname{Im}(T_1) \subseteq \operatorname{Im}(T_2)$ si y sólo si existe $S \in L(V)$ tal que $T_2 S = T_1$.

b) $\operatorname{Im}(T_1) = \operatorname{Im}(T_2)$ si y sólo si existe $S \in L(V)$ **invertible** tal que $T_2 S = T_1$.

4. Sean V y W dos $\mathbb{K}$-espacios vectoriales de dimensión finita, y sea $T \in L(V, W)$. Si $T^t \in L(W^*, V^*)$ es la traspuesta de T, probar que:

a) $(\operatorname{Im}(T))^\circ = N(T^t)$

b) $N(T)^\circ = \operatorname{Im}(T^t)$

5. Dado un $\mathbb{C}$-espacio con producto interno $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, supongamos que $\dim V = n$. Dado $T \in L(V)$ un operador normal, probar que:

a) $N(T) = N(T^*)$.

b) λ es un autovalor de T si y sólo si $\bar{\lambda}$ es un autovalor de T^*. Además, $v \in V$ es un autovector de T asociado a λ si y sólo si es un autovector de T^* asociado al autovalor $\bar{\lambda}$.

c) Existe un polinomio $p \in \mathbb{C}[x]$ tal que $p(T) = T^*$.

($\underline{\text{Sugerencia}}$: Construir un polinomio que interpole los autovalores de T en los de T^*.)